We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Lutavit® B2 SG 80 (EU)

其他名稱: /

用途: 飼料添加劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
此產品依據GHS無對應之危害分類

標示內容 (及危害防範措施):

根據GHS標準，該產品不需要添加危險警示標籤。

其他危害 (但不至於歸入分類):

在某些狀況下，產品可產生粉塵爆炸

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 固體

化學性質

物質性質: 混合物

依以下方式混合:
riboflavin (濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): >= 80 %)
CAS: 83-88-5
EC: 201-507-1

發酵殘滓
(W/W): <=20%

無特殊危害。

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定，並移至空氣新鮮處。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾到眼睛後，將眼瞼翻開，以清水沖洗至少15分鐘。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
沖洗嘴巴然後喝200-300 ml 的水。

對醫師之提示:
症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污，維持生命功能)。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧，乾粉，泡沫，二氧化碳

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

其它資訊:
為防止塵爆所發生之危險, 須避免攪動物質/產品

滅火時可能遭遇之特殊危害:
二氧化碳 (CO2), 氮氧化物(nitrogen oxides), 有害蒸氣
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。 釋出燻煙/煙霧。 粉塵爆炸危害

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。

特殊滅火程序:
依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。 以水將危及的容器冷卻。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
避免粉塵產生。穿著個人防護衣。個人防護措施相關資料，見第8章。

環境注意事項:
不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
小量的洩漏: 用適當的器具設備收集並合法丟棄。
大量溢出時: 掃除/鏟除
依法規處置被吸收的材料。 避免揚起粉塵。

其它資訊: 粉塵能與空氣造成爆炸混合物。

7. 安全處置與儲存方法

處置

避免粉塵產生。 若形成粉塵時需有良好抽風。

防火、防爆措施:
產品可造成粉塵爆炸 避免粉塵產生。 防止靜電 - 切勿近火- 滅火器應放置可隨時取用處。 使用防爆設備與配件。

儲存

儲存條件的詳盡資訊: 緊密容器，並置於通風處。 防止受熱。 防潮。 避免光照。

8. 暴露預防措施

控制參數

vegetable oils, 68956-68-3;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 10 mg/m3 (ACGIHTLV), 可吸入粒子
八小時日時量平均濃度 (TWA) 3 mg/m3 (ACGIHTLV), 可呼吸的微粒
八小時日時量平均濃度 (TWA) 10 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 總粉塵
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 15 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 總粉塵
八小時日時量平均濃度 (TWA) 5 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 可呼吸性粉塵
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 10 mg/m3 (職業暴露限制OEL(台灣)), 可呼吸性粉塵

個人防護設備

呼吸防護:
若有可吸入性之霧氣/粉塵生成時須帶呼吸防護具。 對固狀微粒具有低效率的微粒過濾裝置(如，EN 143，149，型號 P1或FFP1)

手部防護:
化學防護手套 (EN ISO 374-1)

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
若形成粉塵時，著整裝式防護設備(依據EN 13982)

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 建議穿著密閉工作服 工作場所內禁止飲食及吸菸。 休息和下班前必須洗手和/或臉。 工作服須分開放置。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	自由流動的細微顆粒	
外觀(顏色):	黃色至橙色	
氣味:	麥芽	
嗅覺閾值:	未測試	
PH值:	大約 5.6 (20 g/l, 20 ℃)	
pKA:	10.2 (20 ℃)	(其他)
	低溶解度	

熔點 (分解):	大約 274 ℃ 物質/產品產生分解	
沸點/沸點範圍:	由於物質/產品分解, 因此無法測定。	(其他)
閃火點:	不適用，該產品是固體。	
揮發速率:	可以忽略的	
易燃性 (固體/氣體):	非高度易燃	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
爆炸界限(下限):	對於固體無須分類和標示。	
爆炸界限(上限):	對於固體無須分類和標示。	
分解溫度:	>= 95 ℃ 自加速反應	(DSC (DIN 51007))
自體發熱能力:	依聯合國運輸條例4.2，此物質非自熱性物質。	(UN Test N.4 (self heating substances))
自加速分解溫度(SADT):	無數據。	
最低的著火能量:	產品可造成粉塵爆炸	
爆炸危害:	該產品非爆炸物，但空氣/粉塵的混合物會引起塵爆。	
助燃特性:	依據其化學結構, 本產品不被定義為氧化性	
蒸氣壓:	不適用	
密度:	沒有關於絕對密度的訊息。然而，體積密度被確定為更相關的值。	
體積密度:	大約 500 kg/m3	
相對蒸氣密度 (空氣):	此產品為非揮發性固體。	
(水中)溶解度:	大約 0.07 g/l (20 ℃)	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	不適用於混合物。	
揮發性/水 - 空氣:	物質不會由水面蒸發至大氣中	(計算)
吸收/水 - 土壤:	KOC: 326; KOC對數: 2.5	(計算)

表面張力: (其他)
基於化學結構特性，並不預期會有表面活性。

黏度，動態的:
不適用，該產品是固體。

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。 避免粉塵產生。 避免粉塵沉積。

分解溫度: >= 95 ℃ (DSC (DIN 51007))
自加速反應

應避免之物質:
鹼反應物質, 還原劑

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
粉塵能與空氣造成爆炸混合物。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): > 10,000 mg/kg (歐洲經濟共同體(EEC)準則 92/69, B.1)
無死亡率。 僅在極限濃度下的試驗 (極限試驗)

急毒性評估

經單一攝取試驗後, 實際為非毒性。 經吸入試驗後, 實際為非毒性。

資料關於: riboflavin

急毒性評估

經單一攝取試驗後，實際為非毒性。 經吸入試驗後，實際為非毒性。

症狀

到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
不刺激眼睛及皮膚。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。 (Draize 試驗)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。 (Draize 試驗)

資料關於: riboflavin
刺激性影響評估:
不刺激眼睛及皮膚。

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
經動物試驗未發現皮膚過敏作用。

實驗/計算所得數據:
老鼠局部淋巴腫瘤分析 (LLNA) 老鼠: 非過敏性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 406)

資料關於: riboflavin
致過敏性評估:
經動物試驗未發現皮膚過敏作用。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

資料關於: riboflavin
誘變作用評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
由於缺乏分類依據所需資料，無法分類。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

根據現有的資訊, 在單一暴露後不具特定標的器官系統毒性。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

資料關於: riboflavin
重覆吸收毒性評估:
根據可得到的資料，未達到分類的標準。

呼吸性危害

無吸入性危害.

其它相關毒性資料

本產品未經過試驗, 本說明之毒理是從個別組成份的性質推論出。

12. 生態資料

生態毒性

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) > 10,000 mg/l, 魚類, 淡水; (經濟合作開發組織(OECD)準則 203, 靜電)
產品在試驗媒介中的溶解度低, 試驗時採用了加入增溶劑的水溶液. 在最大溶解度以上進行試驗 毒性作用的細項依指標濃度

微生物/對活性污泥的影響:
半有效濃度 (EC50) (0.5 h) > 10,000 mg/l, 戀臭假單胞菌 (Pseudomonas putida) (德國工業標準(DIN) 38412 第 27 部 (草稿), 有氧的)
產品在試驗媒介中的溶解度低, 試驗時採用了加入增溶劑的水溶液. 毒性作用的細項依指標濃度

對魚類的慢性毒性:
無數據。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無數據。

資料關於: riboflavin

對陸棲生物毒性評估:

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質不會由水面蒸發至大氣中

資料關於: riboflavin
在不同環境區間評估運輸風險。:
物質不會由水面蒸發至大氣中
預期不會在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

消去度資訊:
90 - 100 % 理論需氧量中的生化需氧量 (28 天) (經濟合作開發組織(OECD)準則 301 F) (有氧的, 生活活性污泥)

資料關於: riboflavin

評估在水中的穩定性:
無數據。

水中溶解度資訊(水解):
無數據。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
由於在正辛醇/水中的分配系數 (log Pow), 預期在有機體中不會累積。

生物蓄積性:
無數據。

資料關於: riboflavin
潛在生物體內累積評估:
由於在正辛醇/水中的分配系數 (log Pow), 預期在有機體中不會累積。

其它資訊

附註環境結果與途徑:
產品未經測試。該環境結果與途徑說明是依組成成份特性推論而來的。

其它生態毒性資訊:
本產品未經過試驗，本說明之生態毒理是從各個組成份的性質推論出。

13. 廢棄處置方法

注意國家和當地的法規

受污染的包裝材料:
未經污染之包材可再回收使用。
無法清潔的包裝材料應按其內容物相同的處理方法棄置處理。

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定：請遵守道路交通安全規則。

海運 IMDG 根據運輸條例，不列入危險品		**Sea transport** IMDG Not classified as a dangerous good under transport regulations	
聯合國編號:	不適用	UN number or ID number:	Not applicable
聯合國運輸名稱:	不適用	UN proper shipping name:	Not applicable
運輸危害分類:	不適用	Transport hazard class(es):	Not applicable
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不適用 海洋污染物(是/否): 否	Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
特殊運送方法及注意事項	未知	Special precautions for user	None known

空運		Air transport	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
根據運輸條例，不列入危險品		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
聯合國編號:	不適用	UN number or ID number:	Not applicable
聯合國運輸名稱:	不適用	UN proper shipping name:	Not applicable
運輸危害分類:	不適用	Transport hazard class(es):	Not applicable
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不適用	Environmental hazards:	Not applicable
特殊運送方法及注意事項	未知	Special precautions for user	None known

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則（聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

任何其他之應用須和原製造商討論須採取相應的職業保護措施。

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。